

3. 确定依赖关系

在项目进度管理中，通常使用三种依赖关系来进行活动排序，分别是强制性依赖关系、可自由处理的依赖关系和外部依赖关系。

(1) 强制性依赖关系，也称为硬逻辑关系、工艺关系。这是活动固有的依赖关系，这种关系是活动之间本身存在的、无法改变的逻辑关系。

(2) 可自由处理的依赖关系，也称为软逻辑关系、组织关系、首选逻辑关系、优先逻辑关系。这是人为确定的一种先后关系。

(3) 外部依赖关系。这种关系涉及项目与非项目活动之间的关系。

逻辑关系的表达可以分为平行、顺序和搭接三种形式。

(1) 平行关系，也称为并行关系。两项活动同时开始即为平行关系。例如，在图 8-3 中，活动 A 和 B 是平行关系。

(2) 顺序关系。相邻两项活动先后进行即为顺序关系。如前一活动完成后，后一活动马上开始则为紧连顺序关系。如后一活动在前一活动完成后隔一段时间才开始则为间隔顺序关系。在顺序关系中，当一项活动只有在另一项活动完成以后才能开始，并且中间不插入其他活动，则称另一项活动为该活动的紧前活动；反之，当一项活动只有在完成之后，另一项活动才能开始，并且中间不插入其他活动，则称另一项活动为该活动的紧后活动。例如，在图 8-3 中，活动 A 和 C 为紧连顺序关系，A 和 E 是间隔顺序关系，A 是 C 的紧前活动，C 是 A 的紧后活动。

(3) 搭接关系。两项活动只有一段时间是平行进行的则称为搭接关系。

8.3.2 活动资源估算

活动资源估算包括决定需要什么资源（例如，人员、工具、设备等）和资源的数量，以及何时使用资源来有效地执行项目活动。它必须和成本估算相结合。

进行资源估算时，必须要对资源的可用性进行评价，否则，将只能是纸上谈兵，包括考虑资源地理位置的改变，以及资源数量和级别在项目进行过程中可能会改变。例如，在软件开发的前期，需要一些系统分析师的参与，而在编码阶段，则需要很多程序员的参与。

进行活动资源估算的方法主要有专家判断法、替换方案的确定、公开的估算数据、估算软件和自下而上的估算。

(1) 专家判断法。专家判断法通常是由项目成本管理专家根据以往类似项目的经验和对本项目的判断，经过周密思考，进行合理预测，从而估算出项目资源。进行预测的专家可以是任何具有专门知识或经过特别培训的组织和个人。

(2) 替换方案的确定。资源估算是为了给项目预算明确空间，为早期的资源筹备提供数据，如果某项活动存在替代方案，或提供的资源有替代支持可能，则需要明确声明。

(3) 公开的估算数据。有些公司会定期公开一些生产率或人工费率数据，其中包括很多国家和地区的劳动力交易、材料和设备信息。这些数据可以作为资源估算的参考。

(4) 估算软件。依靠软件的强大功能，可以定义资源可用性、费率，以及不同的资源日历。

(5) 自下而上的估算。把复杂的活动分解为更小的工作，以便于资源估算。将每项工作所需要的资源估算出来，然后汇总，即是整个活动所需要的资源数量。